ING1102-2 Álgebra Lineal
Profesor: Francisco Venegas M.
Ayudante: Juan I. Riquelme

Ayudantía 3: Independencia Lineal

9 de Septiembre de 2025

P1. a) Utilizando un sistema lineal, determine para qué valores de $k \in \mathbb{R}$ se cumple que $b \in \text{Gen}\{v_1, v_2, v_3\}$, donde

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ k \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Sol: Queremos hallar para qué valores de $k \in \mathbb{R}$ el sistema lineal $[v_1\ v_2\ v_3 \mid b]$ tiene solución. Escalonando obtenemos

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 1 & k \\ 2 & -2 & 2 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow[]{\substack{f_3=f_3+f_1 \\ f_4=f_4-2f_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & k+4 \\ 0 & -6 & 2 & -8 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[]{\substack{f_3=f_3-f_2 \\ f_4=f_4+2f_2}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & k+1 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[]{f_4=f_4-2f_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & k+1 \\ 0 & 0 & 0 & -2k-4 \end{array}\right)$$

Por lo tanto, el sistema tiene solución cuando $-2k - 4 = 0$. Es decir, $k = -2$.

b) Utilizando un sistema lineal, determine para qué valores de $h \in \mathbb{R}$ se cumple que $\{v_1, v_2, v_3\}$ es un conjunto linealmente independiente, donde

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ h+3 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ h+1 \end{pmatrix}.$$

Sol: El conjunto es linealmente independiente si el sistema lineal $[v_1\ v_2\ v_3 \mid 0]$ sólo tiene solución trivial. Escalonando obtenemos

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & h+3 & 6 & 0 \\ 1 & 2 & h+1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow[]{\substack{f_2=f_2-2f_1 \\ f_3=f_3-f_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & h-1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & h-2 & 0 \end{array}\right)$$

Por lo tanto, para que sólo tenga solución trivial $h \neq 1$ y $h \neq 2$.

c) Muestre que tres vectores $\{v_1, v_2, v_3\}$ en $\mathbb{R}^2$ son siempre linealmente dependientes.
Sol: Después de escalar el sistema lineal $[v_1\ v_2\ v_3 \mid 0]$, tendremos a lo más 2 pivotes debido a la dimensión de los vectores, pero 3 columnas. Luego el sistema tiene solución no trivial (infinitas soluciones). Es decir, los vectores son linealmente dependientes.

P2. Para las siguientes matrices, calcule la operación solicitada, determine cuáles están definidas y cuáles no.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 4 & -5 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 7 & -5 & 1 \\ 1 & -4 & -3 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$$

a) $-2A$
Sol:

$$-2A = \begin{bmatrix} -4 & 0 & -2 \\ -8 & 10 & -4 \end{bmatrix}$$

b) $B - 3A$
Sol:

$$3A = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 3 \\ 12 & -15 & 6 \end{bmatrix}$$

$$B - 3A = \begin{bmatrix} 7-6 & -5-0 & 1-3 \\ 1-12 & -4+15 & -3-6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -5 & -2 \\ -11 & 11 & -9 \end{bmatrix}$$

c) $A^T C$
Sol: Recordemos que la matriz transpuesta A^T se obtiene **intercambiando las filas** de A por las **columnas** de A

$$A^T = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 0 & -5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^T C = \begin{bmatrix} 2(1)+4(-2) & 2(2)+4(1) \\ 0(1)+(-5)(-2) & 0(2)+(-5)(1) \\ 1(1)+2(-2) & 1(2)+2(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & 8 \\ 10 & -5 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$$

d) $(C+D)^2$
Sol: En la multiplicación de matrices se multiplicas todos los elementos de la cada **fila** por los de la **columna** respectivamente

$$C + D = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$(C+D)^2 = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4(4)+7(-3) & 4(7)+7(5) \\ -3(4)+5(-3) & -3(7)+5(5) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 63 \\ -27 & 4 \end{bmatrix}$$

P3. Sea $h \in \mathbb{R}$. Considere los siguientes vectores

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ -6 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 \\ h \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Determine para qué valor o valores de h los anteriores vectores son:

a) linealmente independientes.

Sol: El conjunto es linealmente independiente si el sistema lineal $[v_1\ v_2\ v_3 \mid 0]$ sólo tiene solución trivial **(solución nula o el vector cero)**, luego

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & h & 0 \\ 0 & -6 & 2 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow[f_3=f_3+6f_2]{f_2=\frac{1}{3}f_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{h}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 2+2h & 0 \end{array}\right)$$

Por lo tanto, para que sólo halla solución trivial $h \neq -1$.

b) linealmente dependientes.

Sol: Por otro lado, los vectores van a ser linealmente dependientes cuando $h = -1$, esto se debe a que como la matriz escalonada de la parte a)

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{h}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 2+2h & 0 \end{array}\right)$$

cuando $h = -1$, pasa a ser

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

entonces como la fila 3 es nula, esto nos quiere decir que el sistema posee infinitas soluciones, lo que implica que tenemos variables libres que son combinación lineal de las demás variables, lo que es equivalente a la definición de dependencia lineal.

P4. Sea $\{v_1, v_2, v_3\}$ un conjunto de vectores linealmente independientes en $\mathbb{R}^3$. Determine si el conjunto

$$\{v_1 + v_2,\ v_2 + v_3,\ v_1 + v_3\}$$

es linealmente independiente o dependiente.

Sol: Buscamos ver que si dado $a, b, c \in \mathbb{R}$, la ecuación

$$a(v_1 + v_2) + b(v_2 + v_3) + c(v_1 + v_3) = 0$$

tiene como solución única $a = b = c = 0$ o si no, tenemos que la lista es linealmente dependiente, luego

$$av_1 + av_2 + bv_2 + bv_3 + cv_1 + cv_3 = 0$$
$$(a + c)v_1 + (a + b)v_2 + (b + c)v_3 = 0$$

Ahora como tenemos que $\{v_1, v_2, v_3\}$ es un conjunto linealmente independiente, los coeficientes deben ser cero (no confundir con el otro conjunto que queremos demostrar que es l.d o l.i), entonces Partimos del sistema:

$$\begin{cases} a + c = 0 \\ a + b = 0 \\ b + c = 0 \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{f_2 \leftarrow f_2 - f_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{f_3 \leftarrow f_3 - f_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{f_3 \leftarrow \frac{1}{2}f_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow[f_2 \leftarrow f_2 + f_3]{f_1 \leftarrow f_1 - f_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right) \quad \textbf{La lista de vectores es l.i}$$

P5. Dada la siguiente matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

a) Demostrar la existencia de A^{-1}.

b) Calcule A^{-1}.

Resumen

Definición 1. Si $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ están en $\mathbb{R}^n$, $\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ es el conjunto de todos los vectores que se pueden escribir en la forma

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_p\mathbf{v}_p$$

con escalares $c_1, \ldots, c_p$. Preguntar si un vector **b** está en $\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ equivale a preguntar si el sistema lineal con la matriz aumentada

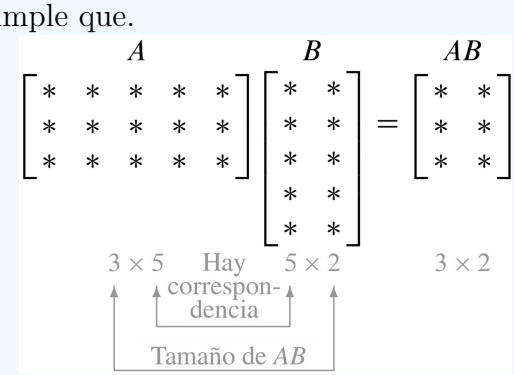
$$\begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_p & \mathbf{b} \end{bmatrix}$$

tiene una solución.

Teorema 1. Sean A,B y C matrices del mismo tamaño y sean r,s escalares $\in \mathbb{R}$.

- $A + B = B + A$
- $(A + B) + C = A + (B + C)$
- $r(A + B) = rA + rB$
- $(r + s)A = rA + sA$
- $r(sA) = (rs)A$

Teorema 2. Sean A y B matrices que cumplan las caracteristicas descritas en la imagen, siempre se cumple que.



Definición 2 (Regla Fila-Columna)**.** Si el producto AB está definido, entonces la entrada en la fila i y la columna j de AB es la suma de los productos de entradas correspondientes de la fila i de A y la columna j de B. Si (AB)ij denota la entrada (i, j) en AB, y si A es una matriz m × n, entonces

$$(AB)_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{in}b_{nj}$$

Definición 3 (Independencia lineal)**.** un conjunto de vectores indexados $v_1, \ldots, v_p \in \mathbb{R}^n$ es **Linealmente indenpendiente** si la ecuacion vectorial cumple la solución homogénea, osea:

$$x_1v_1 + x_2v_2 + \cdots + x_pv_p = 0$$

Definición 4 (Dependencía lineal)**.** un conjunto de vectores indexados $v_1, \ldots, v_p \in \mathbb{R}^n$ es **Linealmente dependiente** si existen pesos $c_1, \ldots, c_p \in \mathbb{R}$ y no todos iguales a cero tal que:

$$c_1v_1 + c_2v_2 + \cdots + c_pv_p = 0$$

Definición 5 (Traspuesta de una matriz)**.** Dada una matriz A de dimensiones 2x2 , se cumple que su traspuesta es:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad A^T = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$$

Teorema 3. Sean A y B matrices cuyas dimensiones son adecuadas para suma y producto de matrices.

- $(A^T)^T = A$
- $(A + B)^T = A^T + B^T$
- para cualquier escalar r$(rA)^T = rA^T$
- $(AB)^T = B^TA^T$

Teorema 4. Dada una matriz

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

decimos que es **invertible** si cumple que $ad - bc \neq 0$, y además $A^{-1} = 1 \div (ad - bc)\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$